Métodos Cuantitativos

Clase 05 - Probabilidades

Unidad I: Estadística y Probabilidades con Python

Probabilidad

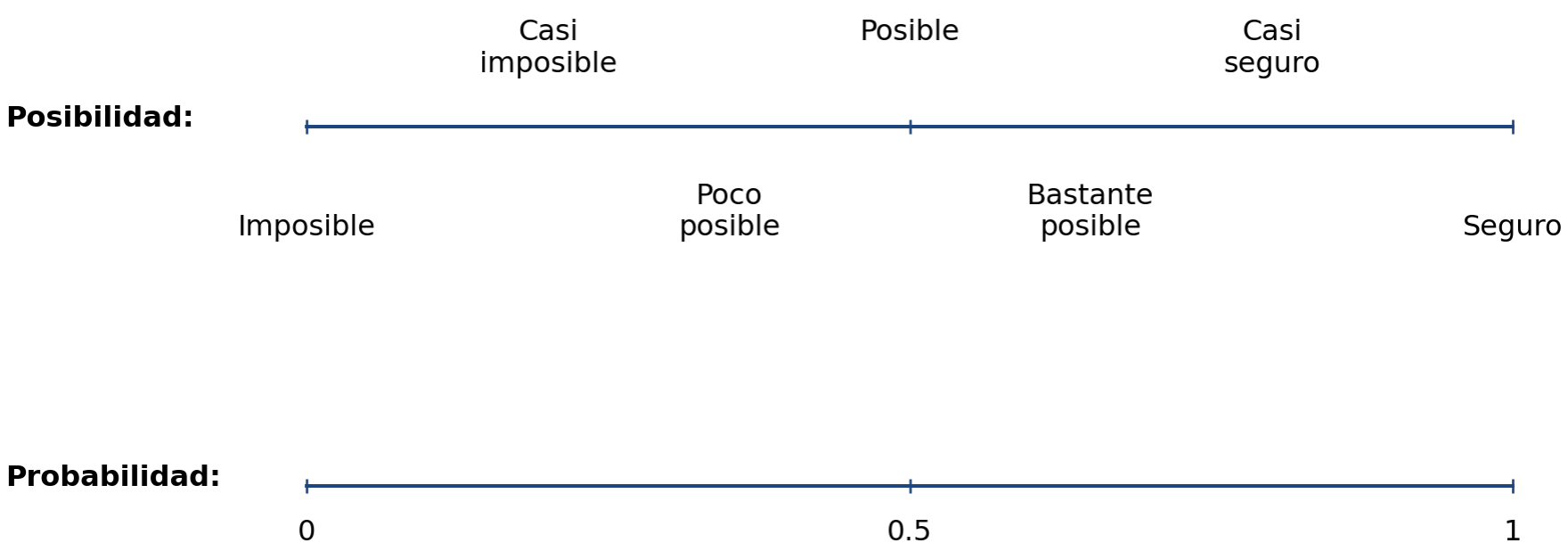
Probabilidad

- El concepto de *probabilidad* se utiliza generalmente relacionado con la posibilidad de que ocurra un determinado resultado cuando se lleve a cabo un *experimento*.
- Generalmente este término está asociado al estudio del azar y la incertidumbre en cualquier situación en la cual uno o varios posibles sucesos pueden ocurrir.

Probabilidad

Pero entonces, ¿qué es probabilidad?

En palabras más simples, **probabilidad** es una medida numérica que varía entre cero y uno, que describe la posibilidad de ocurrencia de un evento o suceso



¿Qué veremos hoy?

- **Fundamentos de probabilidad**
- Teoría de conjuntos
- Independencia, reglas y probabilidad condicional

Probabilidad: Conceptos básicos

- **Experimento aleatorio:** Un experimento se denomina aleatorio si sus resultados no pueden determinarse de antemano.
  - Se supone que se conoce el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio.
  - Este conjunto se llama espacio muestral.

Probabilidad: Conceptos básicos

Espacio muestral: Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, se denomina con la letra Ω (en algunos textos denominado S).

Un elemento $\omega \in \Omega$ se denomina <u>resultado</u> o <u>punto muestral</u>.

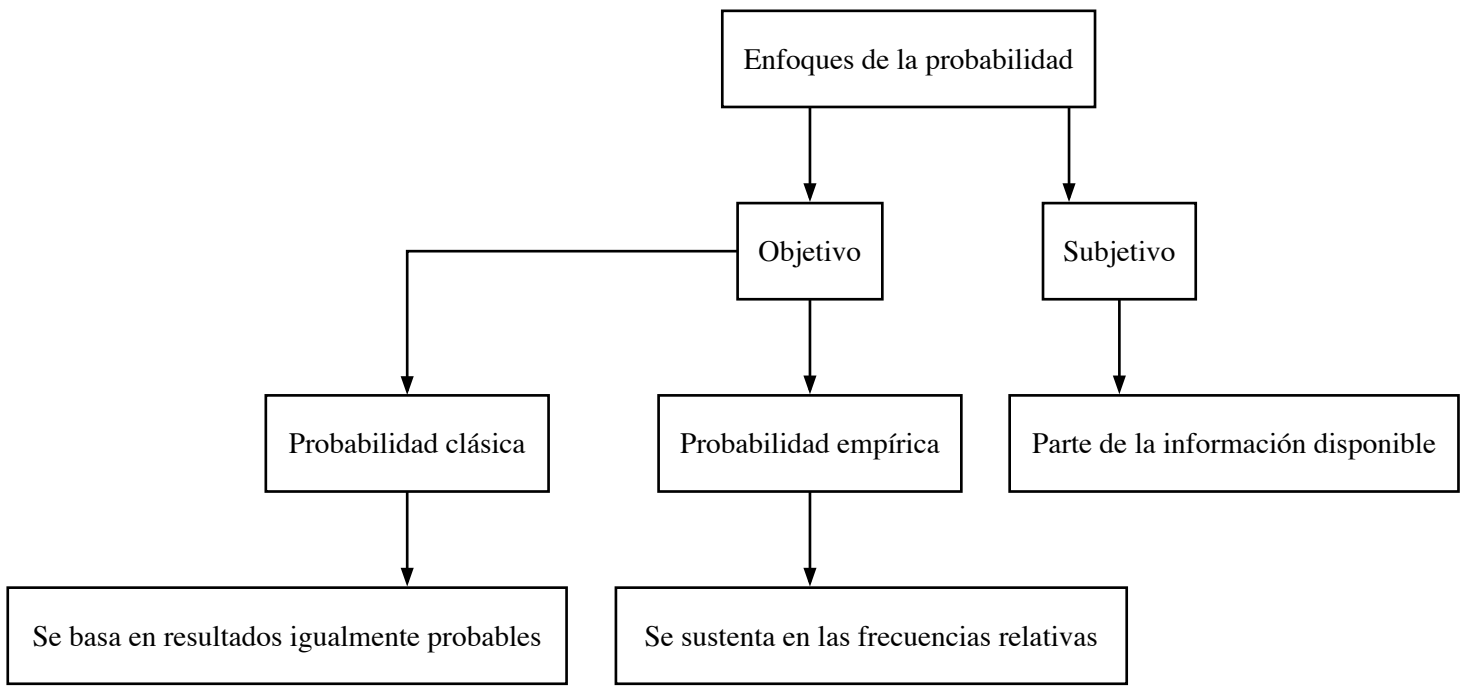
Evento o suceso: Subconjunto de Ω del cual queremos calcular la probabilidad de que ocurra.

Probabilidad: Conceptos básicos

Ejemplos:

- **Experimento: lanzar una moneda justa.**
  - Los posibles resultados en este caso son cara C y sello S.
  - $\Omega = \{C, S\}$.
- **Experimento: tirar un dado ordinario tres veces consecutivas.**
  - Los posibles resultados son tripletas de la forma (a, b, c) con $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
  - $\Omega = \{(a, b, c): a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$.
- **Experimento: Observar el número de llamadas en curso en una central telefónica.**
  - $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

Probabilidad: Enfoques



Probabilidad

Si A es un suceso del cual se quiere calcular $P(A)$:

- $P(A) = \frac{n°\,casos\,favorables\,de\,A}{n° \,de\,casos\,totales}$ (en caso <u>equiprobable</u>)
- $P(A) = \frac{frecuencia\,de\,A}{n} \quad si\;n\rightarrow\infty$ (en caso <u>frecuentista</u>)
- $P(A) =$ según experiencia (en caso <u>subjetivo</u>)

Probabilidad: Equiprobable

- En el caso **equiprobable**, los resultados de un espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrir.
- Por ejemplo:
  - Imagina que tienes una bolsa con cinco pelotas numeradas del 1 al 5.
  - Agitas la bolsa y sacas una bola al azar sin mirar.
  - Cada una de las pelotas tiene la misma probabilidad de ser seleccionada, ya que todas son igualmente probables.

Probabilidad: Equiprobable

- **Espacio muestral:** $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- **Probabilidad de un evento:** $P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)}$
  - Por ejemplo, la probabilidad de sacar la pelota con el número 3 sería: $P(3) = \frac{1}{5}$

Probabilidad: Frecuentista

Probabilidad: Frecuentista

- Denominaremos n al número total de días laborales observados y $n_{accidente}$ al número de días en los que ocurrió al menos un accidente.
- La probabilidad de que ocurra al menos un accidente en un día laboral se puede aproximar como $P(accidente) = \frac{n_{accidente}}{n}$
- A medida que aumentamos el número de días de observación n, esperamos que esta probabilidad se aproxime a un valor específico.

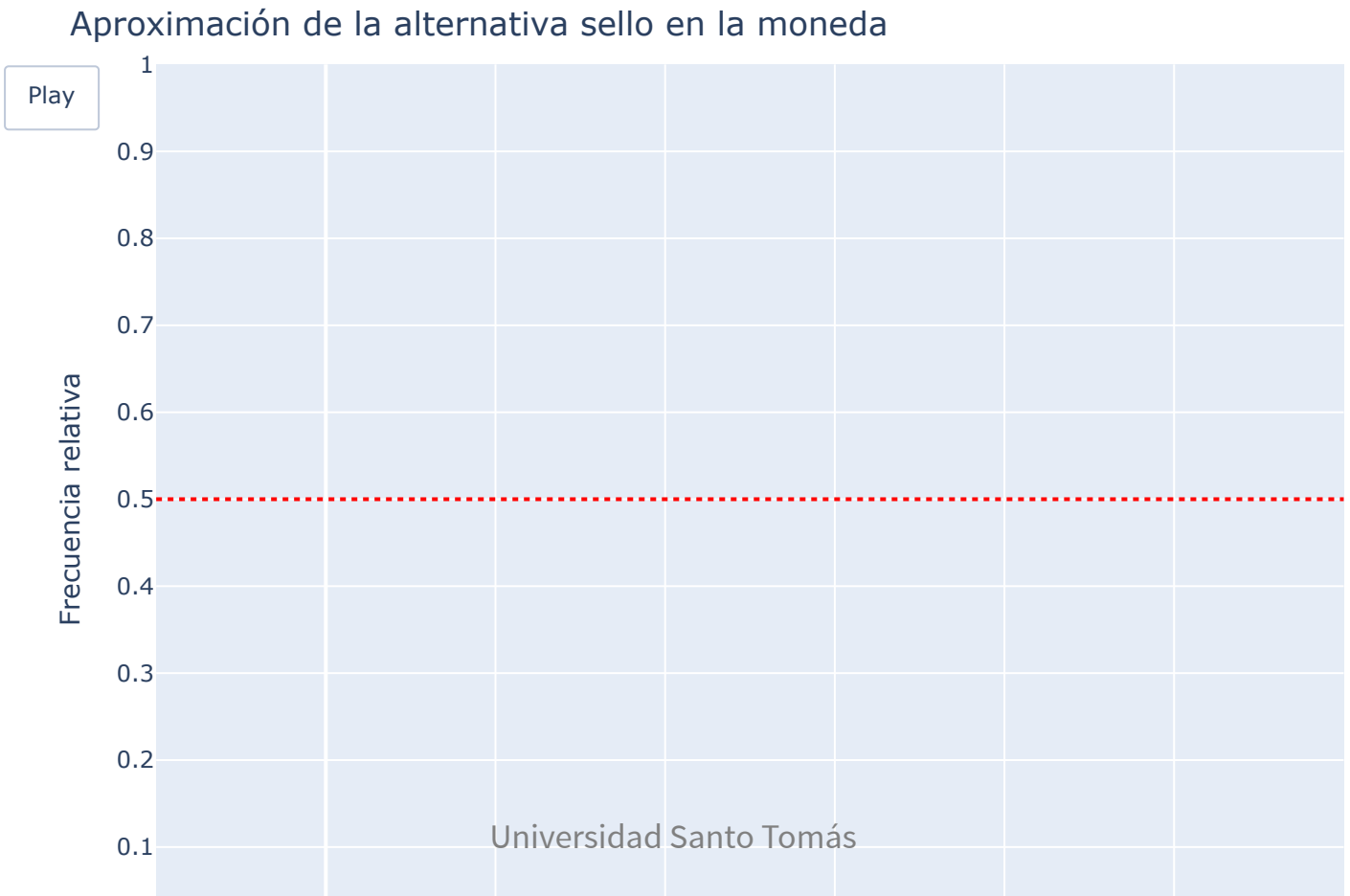
Probabilidad: Frecuentista

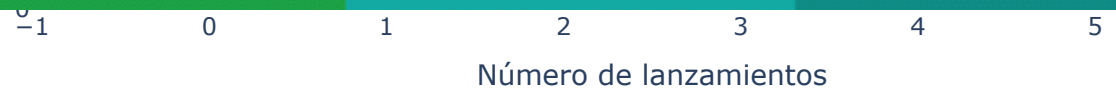
- **Espacio muestral:** Ω consiste en todos los posibles resultados relacionados con los accidentes en la fábrica durante un período de tiempo específico.
- **Probabilidad de un evento:** Supongamos que estamos interesados en la probabilidad de que ocurra al menos un accidente en un día laboral en la fábrica.
  - Por ejemplo, digamos que hemos observado la fábrica **durante un año (260 días laborales)** y hemos registrado que en **20 días hubo al menos un accidente**.
  - Entonces, la probabilidad de que ocurra al menos un accidente en un día laboral se puede calcular como $P(accidente) = \frac{20}{260} \approx 0.077$
  - Esto significa que hay alrededor de un **7.7% de probabilidad** de que ocurra al menos un accidente en un día laboral en la fábrica, según los datos observados durante ese año.

Probabilidad: Análisis empírico

¿Cómo podemos demostrar empíricamente que realmente una moneda tiene resultados equiprobables?, es decir, \(P(C) = 0.5\) y \(P(S) = 0.5\).

Supongamos que una persona realiza 200 lanzamientos de una moneda y registra el **n° de sellos** obtenidos:




−1
0
1
2
3
4
5
Número de lanzamientos

Probabilidad

- Hasta el momento hemos estudiado y observado experimentos que interactúan de manera individual, pero sabemos que en la vida real gran parte de los fenómenos no se comportan de esta manera.
- Antes de seguir avanzando, recordemos los conceptos básicos de la **teoría de conjuntos**.

¿Qué veremos hoy?

- Fundamentos de probabilidad
- **Teoría de conjuntos**
- Independencia, reglas y probabilidad condicional

Teoría de conjuntos

Sean A y B dos conjuntos conjuntos cualquiera, definimos las siguientes operaciones elementales:

Unión

La unión de A y B, denotada como $A \cup B$, es el conjunto de elementos que pertenecen ya sea a A o B o ambos. $$A\cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B \}$$

Teoría de conjuntos

Intersección

La intersección de A y B, denotada como $A \cap B$, es el conjunto de elementos que pertenecen a ambos A y B. $$A\cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B \}$$

Teoría de conjuntos

Complemento

El complemento de A, denotada como A^c es el conjunto de todos los elementos que no están en A $$A^c = \{x \in \Omega : x \notin A \}$$

Diferencia

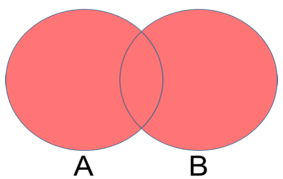
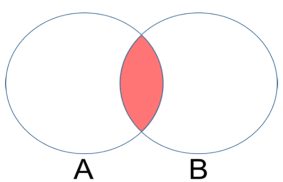
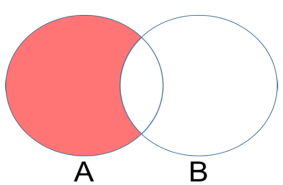
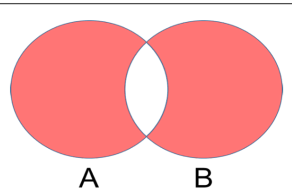
La diferencia entre dos conjuntos, denotada como $A - B$ o $A\setminus B$, es el conjunto de elementos que pertenecen a A pero no a B. $$A - B = \{x \in \Omega : x \in A, x \notin B \}$$

Teoría de conjuntos

Diferencia simétrica

La diferencia simétrica de dos conjuntos, denotada como $A \Delta B$, es el conjunto de elementos que pertenecen exclusivamente a uno de los conjuntos, pero no a ambos. $$A \Delta B = \{x: (x \in A \text{ y } x \notin B) \text{ o } (x \notin A \text{ y } x \in B) \}$$ En otras palabras, la diferencia simétrica incluye todos los elementos que están en A pero no en B, así como todos los elementos que están en B pero no en A.

Teoría de conjuntos

Set Operation	Venn Diagram	Interpretation
Union		$A \cup B$, is the set of all values that are a member of A, or B, or both.
Intersection		$A \cap B$, is the set of all values that are members of both A and B.
Difference		$A \setminus B$, is the set of all values of A that are not members of B
Symmetric Difference		$A \triangle B$, is the set of all values which are in one of the sets, but not both.

Teoría de conjuntos

- ¿Cómo representamos los conjuntos en Python?
- Python tiene nativamente integrado el tipo de dato `set`, el cual nos permite representar conjuntos y realizar sus operaciones.
- A diferencia de las listas o tuplas, los conjuntos no permiten elementos duplicados y no tienen un orden definido.

Teoría de conjuntos: Python

Creación de conjuntos:

```
conjunto_a = {1, 2, 3, 4, 5}
conjunto_b = set(["A", "B", "C", "D", "E"])
print(type(conjunto_a))
print(type(conjunto_b))
```

```
<class 'set'>
<class 'set'>
```

Añadir elementos:

```
conjunto_a.add(6)
conjunto_b.update(["F", "G"])
```

Eliminar elementos:

```
conjunto_a.remove(3)
conjunto_b.discard("B")
```

Teoría de conjuntos: Python

Por ejemplo, sean los conjuntos:

- \(A\) = {“fútbol”, “música”, “viajes”, “fotografía”, “cocina”}
- \(B\) = {“música”, “arte”, “lectura”, “baile”, “teatro”}

Representación en Python:

```
A = {"fútbol", "música", "viajes", "fotografía", "cocina"}
B = {"música", "arte", "lectura", "baile", "teatro"}
print(type(A))
print(type(B))
```

```
<class 'set'>
<class 'set'>
```

Teoría de conjuntos: Python

```
A = {"fútbol", "música", "viajes", "fotografía", "cocina"}
B = {"música", "arte", "lectura", "baile", "teatro"}
```

Unión:

```
union = A.union(B)
print(f'A\u222AB: {union}')
```

```
A∪B: {'fotografía', 'baile', 'viajes', 'cocina', 'lectura', 'arte', 'música', 'teatro', 'fútbol'}
```

Intersección:

```
intereseccion = A.intersection(B)
print(f'A\u2229B: {intereseccion}')
```

```
A∩B: {'música'}
```

Diferencia:

```
a_diferencia_b = A.difference(B)
print("A\B:", a_diferencia_b)
```

```
A\B: {'viajes', 'cocina', 'fotografía', 'fútbol'}
```

Teoría de conjuntos: Python

```python
A = {"fútbol", "música", "viajes", "fotografía", "cocina"}
B = {"música", "arte", "lectura", "baile", "teatro"}
```

Diferencia simétrica:

```python
diferencia_simetrica = A.symmetric_difference(B)
print(f'A\u0394B: {diferencia_simetrica}')
```

```
AΔB: {'fotografía', 'baile', 'viajes', 'cocina', 'teatro', 'lectura', 'arte', 'fútbol'}
```

Complemento:

```python
# agregamos otro conjunto
C = {"cine", "arte", "música", "deportes", "cocina"}

# definimos el conjunto universal
conjunto_universal = A | B | C

# calculamos el complemento de A con respecto al conjunto universal
complemento_a = conjunto_universal - A

print("Complemento de A:", complemento_a)
```

```
Complemento de A: {'deportes', 'baile', 'lectura', 'arte', 'teatro', 'cine'}
```

Teoría de conjuntos: Python

Llamado alternativo a operaciones

Creación de conjuntos:

```python
A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {6, 7, 8, 9, 10}

# unión de conjuntos
union = A | B

# intersección de conjuntos
interseccion = A & B

# diferencia entre conjuntos
diferencia = A - B

# diferencia simétrica entre conjuntos
diferencia_simetrica = A ^ B
```

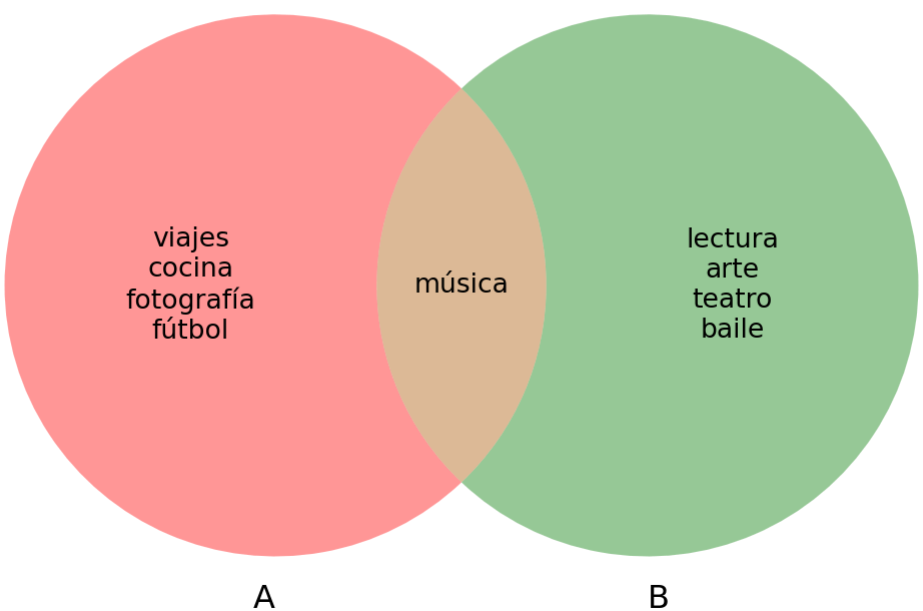
Teoría de conjuntos: Python

El diagrama de Venn es una herramienta visual utilizada para representar conjuntos y sus intersecciones de una manera intuitiva y fácil de entender.

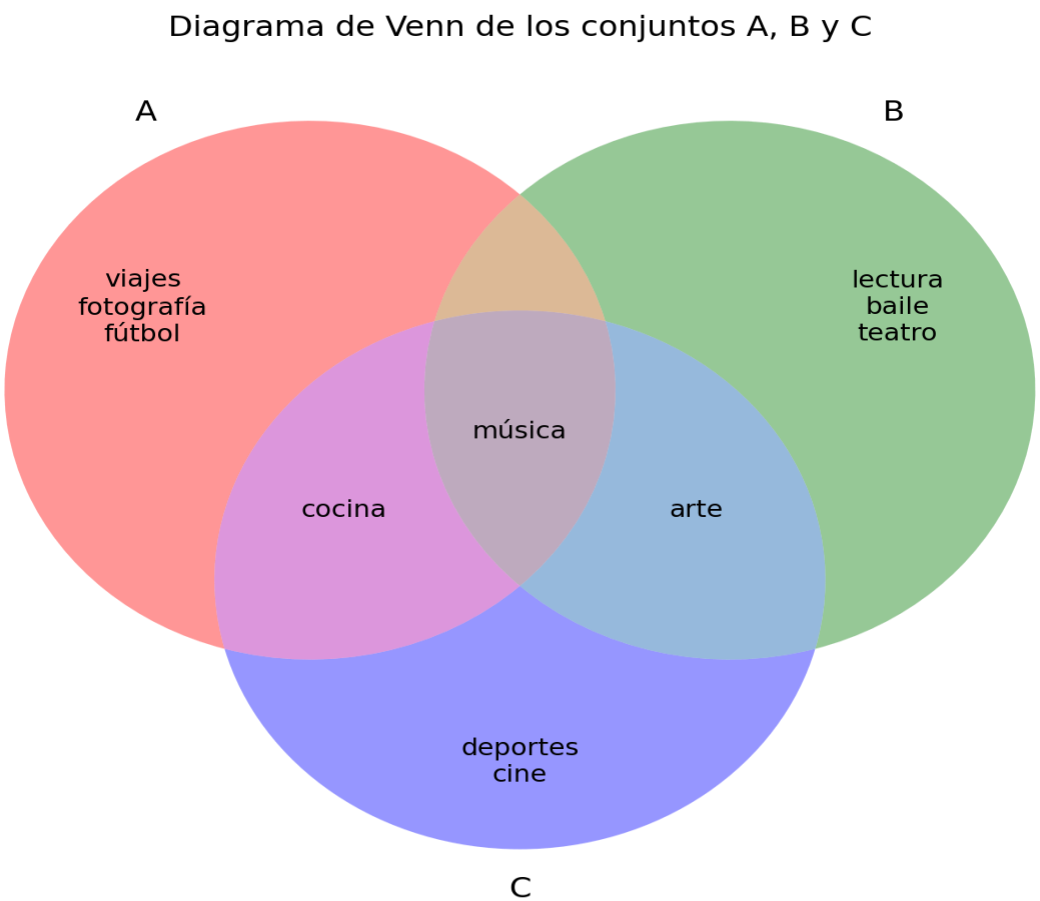
Recordemos nuestros conjuntos

```
A = {"fútbol", "música", "viajes", "fotografía", "cocina"}
B = {"música", "arte", "lectura", "baile", "teatro"}
C = {"cine", "arte", "música", "deportes", "cocina"}
```

Diagrama de Venn de los conjuntos A y B



Teoría de conjuntos: Python



Teoría de conjuntos: Python

Usando conjuntos para eliminar duplicados

El tipo de dato `set` es útil para eliminar valores duplicados en una lista.

```python
mi_lista = [1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9]
mi_lista_limpia = set(mi_lista)

print(mi_lista_limpia, type(mi_lista_limpia))

mi_lista_limpia = list(set(mi_lista))

print(mi_lista_limpia, type(mi_lista_limpia))
```

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9} <class 'set'>
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] <class 'list'>
```

¿Qué veremos hoy?

- Fundamentos de probabilidad
- Teoría de conjuntos
- **Independencia, reglas y probabilidad condicional**

Probabilidad: Independencia

- Hasta ahora, hemos explorado los conceptos básicos de teoría de conjuntos y probabilidades.
- Recordemos que un conjunto es una colección de elementos distintos, mientras que la probabilidad es una medida numérica que describe la posibilidad de que ocurra un evento.
- Pero, ¿cómo se relacionan estos conceptos?, en el estudio de probabilidades, a menudo trabajamos con conjuntos de eventos.

Probabilidad: Independencia

- Por ejemplo, el conjunto \(A\) podría representar el **evento de lanzar un dado y obtener un número impar**, mientras que el conjunto \(B\) podría representar el **evento de lanzar un dado y obtener un número mayor que 4**.
- Cuando observamos estos eventos en términos de teoría de conjuntos, podemos notar que:
  - La <u>unión</u> de dos eventos representa la **<u>ocurrencia de al menos uno de ellos</u>**.
  - La <u>intersección</u> de dos eventos representa la **<u>ocurrencia simultánea de ambos</u>**.

Probabilidad: Independencia

- La <u>independencia</u> es un concepto importante en probabilidades que describe la relación entre dos eventos.
- Dos conjuntos A y B son independientes si la **ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de que ocurra el otro**, es decir, si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- Esto significa que la probabilidad de que ambos eventos ocurran es igual al producto de las probabilidades de que ocurra cada evento por separado.

Probabilidad: Independencia

- Por ejemplo, consideremos el lanzamiento de un dado.
- Sea A el evento de obtener un número par: $A = \{2, 4, 6\}$
- Sea B el evento de obtener un número > 4: $B = \{5, 6\}$
- ¿Estos eventos son independientes?
- **Sí**, ¿pero por qué?
- Estos eventos son independientes porque la **ocurrencia de obtener un número par no afecta la probabilidad de obtener un número mayor que 4**, y viceversa.

Probabilidad: Independencia

- Por ejemplo, supongamos que tenemos dos dados, uno rojo y uno azul, consideremos dos eventos.
- Sea \(A\) el evento de que la suma de los números en los dos dados es igual a 7.
- Sea \(B\) el evento de que el número en el dado rojo es mayor que 3.
- ¿Estos eventos son independientes?
- **No**, ¿pero por qué?

Probabilidad: Independencia

- Analicemos lo siguiente:
  - El evento \(A\) ocurre cuando la **suma de los números en los dos dados es 7**. Por ejemplo, si el dado rojo muestra un 4, entonces el dado azul debe mostrar un 3 para que la suma sea 7.
  - El evento \(B\) ocurre cuando el **número en el dado rojo es mayor que 3**. Entonces, si el dado rojo muestra un 4, 5 o 6, el evento B ocurre.
- Estos eventos son dependientes porque **si sabemos que la suma de los números en los dados es 7 (evento A), esto afecta las posibilidades de lo que podría mostrar el dado rojo (evento B)**.
- En palabras simples, si el dado azul muestra un número mayor que 4, entonces el dado rojo no puede ser mayor que 3.

Probabilidad: Independencia

¿Cómo podemos determinar si dos eventos son independientes?

- \(A\) = ocurre cuando la **suma de los números en los dos dados es 7**
  - Hay 6 combinaciones posibles que cumplen con esto: {(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)}
- \(B\) = ocurre cuando el **número en el dado rojo es mayor que 3**
  - Hay 18 resultados posibles para esto (asumiendo que lanzamos primero el dado rojo): {(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}
- Los dos dados conforman 36 combinaciones posibles, por lo cual, el espacio muestral de los eventos sería: \(\Omega =\) {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)}

Probabilidad: Independencia

Ahora, calculemos las probabilidades de los eventos A y B:

- $P(A)$: Hay 6 resultados posibles para A en un espacio muestral de 36, entonces, $P(A): \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$
- $P(B)$: Hay 18 resultados posibles para B en un espacio muestral de 36, entonces, $P(B): \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$
- $P(A \cap B) = \{(4,3), (5,2) \}$, lo que es igual a $P(A \cap B) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$
- Recordemos que para que sean independientes debe cumplirse que $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$.
- $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$
- Como $\frac{1}{12} \neq \frac{1}{18}$, podemos concluir que los eventos A y B no son independientes.

Probabilidad: Axiomas

1. Sea Ω un espacio muestral. Entonces $P(\Omega) = 1$
2. Para cualquier evento A, $0 \le P(A) \le 1$
3. Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. De forma más general, si $A_{1}, A_{2}, \ldots$ son eventos mutuamente excluyentes, entonces $P(A_{1} \cup A_{2} \cup \ldots) = P(A_{1}) + P(A_{2}) + \ldots$

Probabilidad: Reglas

- Regla complemento
  - $P(A^c) = 1- P(A)$
- Regla aditiva
  - $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Regla condicional
  - $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- Regla multiplicativa
  - $P(A \cap B) = P(A|B) * P(B) = P(B|A) * P(A)$

Probabilidad Condicional

- La probabilidad condicional es un concepto fundamental en la teoría de la probabilidad que nos permite calcular la probabilidad de un evento dado que otro evento ha ocurrido.
- Esto es crucial en muchos campos, como la toma de decisiones, la predicción de eventos, y en la ciencia de datos para modelar relaciones entre variables.

Probabilidad Condicional

La probabilidad condicional se denota como $P(A|B)$ y se calcula usando la fórmula:

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Donde:

- $P(A|B)$ es la probabilidad de que ocurra el evento A dado que el evento B ya ocurrió.
- $P(A \cap B)$ es la probabilidad de que ocurran ambos eventos, A y B, simultáneamente.
- $P(B)$ es la probabilidad de que ocurra el evento B.

Si $P(B)>0$, la fórmula nos permite calcular la probabilidad de A dado B. Esto es importante porque nos dice cómo la ocurrencia de B afecta la probabilidad de A.

Probabilidad Condicional: Ejemplo

- Supongamos que tenemos una baraja de **52 cartas** y queremos **calcular la probabilidad de sacar una reina dado que sabemos que la carta es una figura (J, Q, K)**. En este caso, A es el evento de sacar una reina, y B es el evento de sacar una figura.
  - $P(A)$ es $\frac{4}{52}$, ya que hay 4 reinas en la baraja.
  - $P(B)$ es $\frac{12}{52}$, ya que hay 12 figuras en total (J, Q, K de cada palo)
  - $P(A \cap B)$ es $\frac{4}{52}$, ya que las reinas son partes de las figuras.
- Usando la fórmula de probabilidad condicional:
  - $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{4}{52}}{\frac{12}{52}} = \frac{1}{3}$

Bibliografía recomendada

- Estadística, Capítulo 4, Triola Mario F, 2018 12a edición.
- Introducción a la Estadística, Capítulo 4, Sheldon M. Ross, 2014.